

Beko France

ZA de la Voûte
76650 Petit Couronne
01.58.34.46.66

DOCUMENTATION TECHNIQUE



LAVANTE-SECHANTE BEKO WDA96162

(Lavage 9 Kg – Séchage 6 Kg)

PROGRAMME TEST – CODES PANNES - INFORMATIONS TECHNIQUES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CHAUFFAGE/VENTILATION

BLOC CHAUFFAGE :

Résistance basse : 65 ohms

Résistance haut : 85 ohms

2 thermostats 175°C réarmables sur le côté gauche

1 thermostat 140°C réarmable en façade

1 sonde CTN 16 Kohms à 19°C environ à droite du thermostat réarmable de façade.

VENTILATION CIRCUIT INTERNE :

Moteur Asynchrone 2 enroulements : Bleu = commun

- Bleu/noir : 237 ohms
- Bleu/brun : 206 ohms

1 sonde CTN sur conduit condenseur : 6800 ohms à 18°C

VENTILATION CIRCUIT EXTERNE :

Moteur Asynchrone 2 enroulements : Bleu = commun

- Bleu/noir : 237 ohms
- Bleu/brun : 206 ohms

CARTE DE PUISSANCE

Connecteurs module puissance

A gauche

KN 9 : jaune-jaune CTN condenseur
vert-vert CTN résistance lavage

KN11 : bleu-bleu CTN durit arrière vers condenseur
vert-vert CTN bloc chauffage

KN 5 : **afficheur**

KN 1 : blanc-blanc ILS débitmètre électrovanne rinçage condenseur

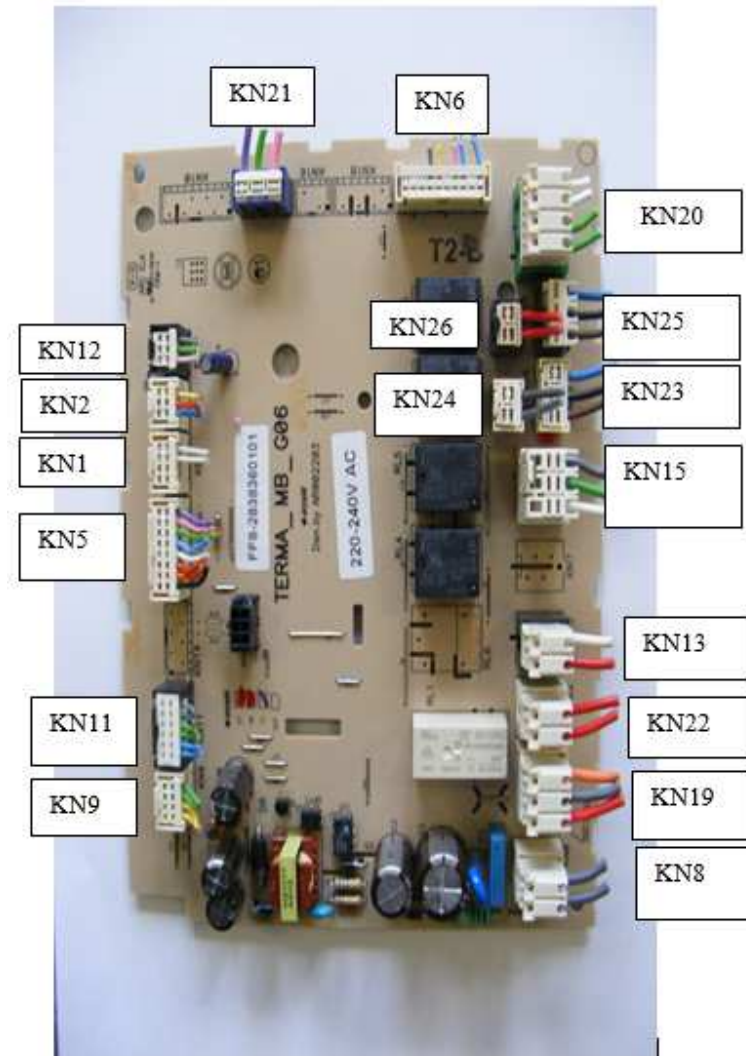
KN 2 : **moteur bloc laveur**

KN12: **pressostat analogique**

En haut

KN21 : vert-violet pompe de vidange
vert-rose pompe système jet (pompe de relevage)

KN 6 : rose-jaune électrovanne rinçage condenseur
rose-gris électrovanne bac rinçage
bleu-bleu électrovanne bac lavage



A droite

KN20 : blanc-blanc self filtrage moteur (à droite anti-parasite alimentation secteur)
vert-vert moteur

KN25 : ventilateur circuit externe (refroidissement condenseur)

KN26 : condensateur ventilateur circuit externe

KN23 : ventilateur circuit interne (circuit chauffage)

KN24 : condensateur ventilateur circuit interne

KN15 : gris thermostat sécurité bloc de chauffe frontal (n° 3)

vert résistance séchage supérieure

blanc thermostat sécurité bloc de chauffe gauche avant (n° 2)

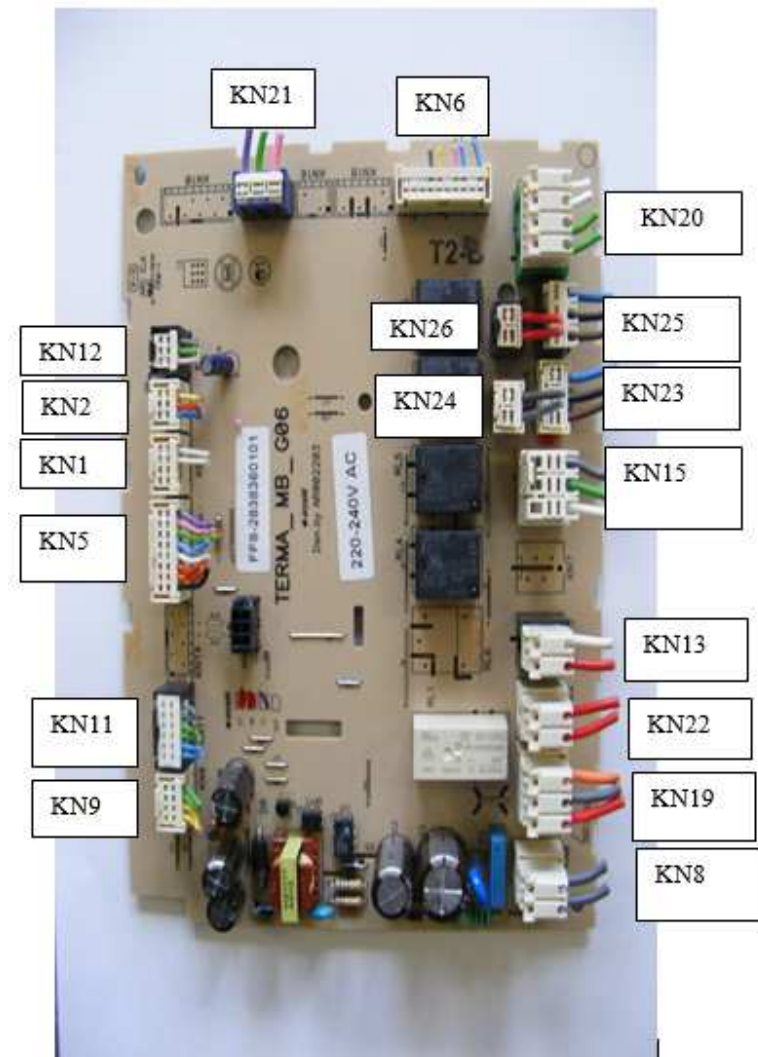
KN13 : blanc résistance séchage inférieure

rouge thermostat sécurité bloc de chauffe gauche arrière (n° 1)

KN22 : résistance lavage

KN19 : sécurité de porte

KN 8 : alimentation secteur 230 VAC

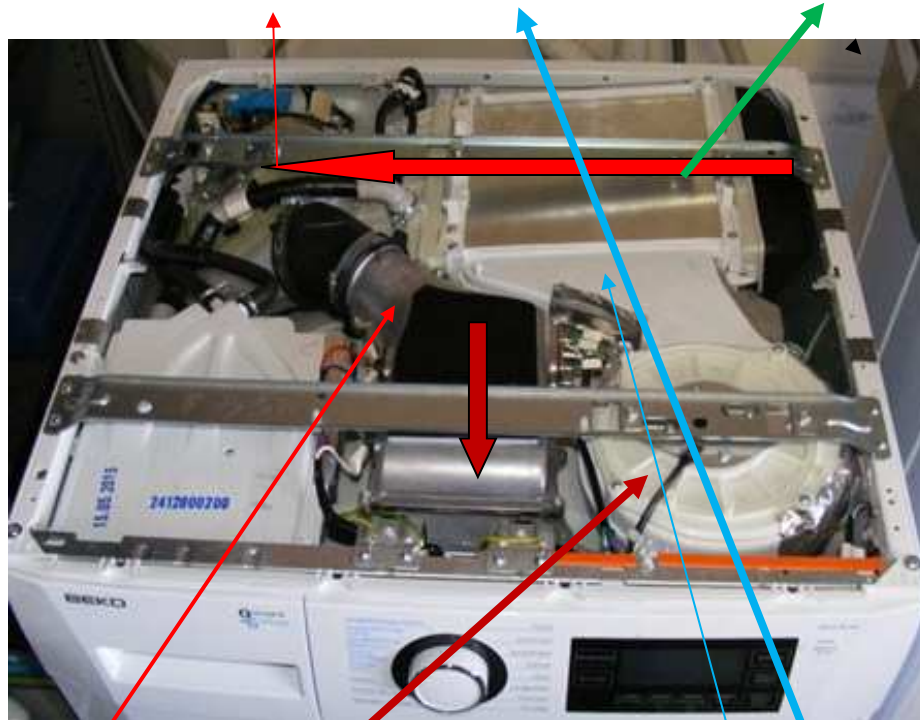


FONCTIONNEMENT SECHAGE PAR CONDENSATION

Moto-ventilateur air chaud (séchage)

Sortie par l'arrière

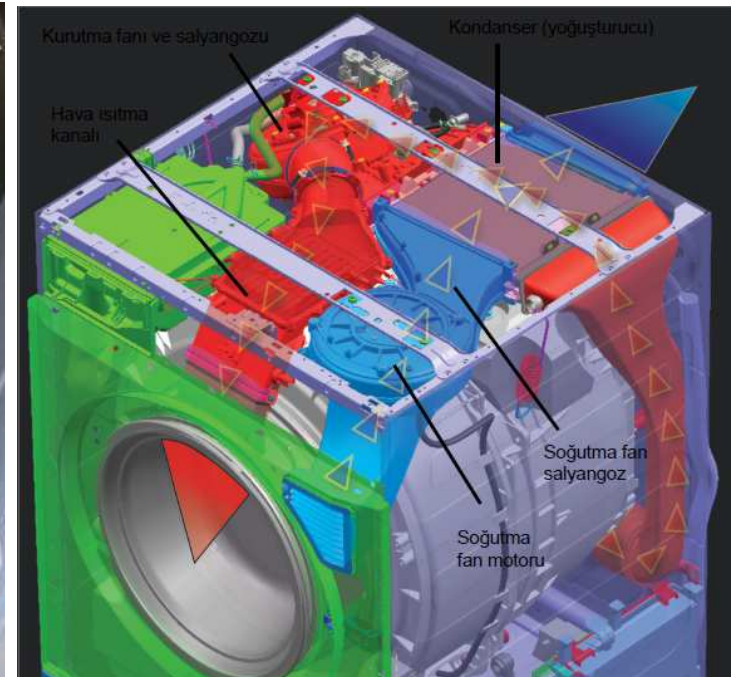
Condenseur



Moto-ventilateur air froid

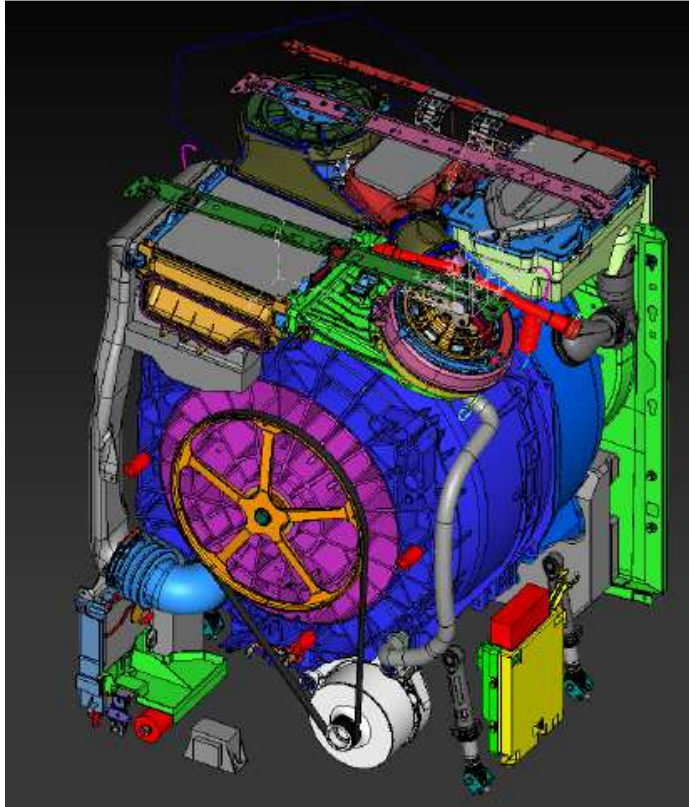
Circuit d'air interne (chaud)

Circuit d'air externe (froid)
(entrée par la trappe avant)

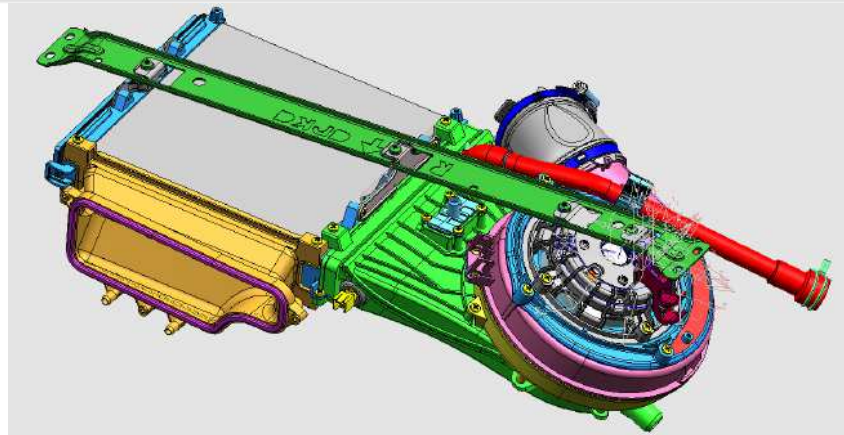
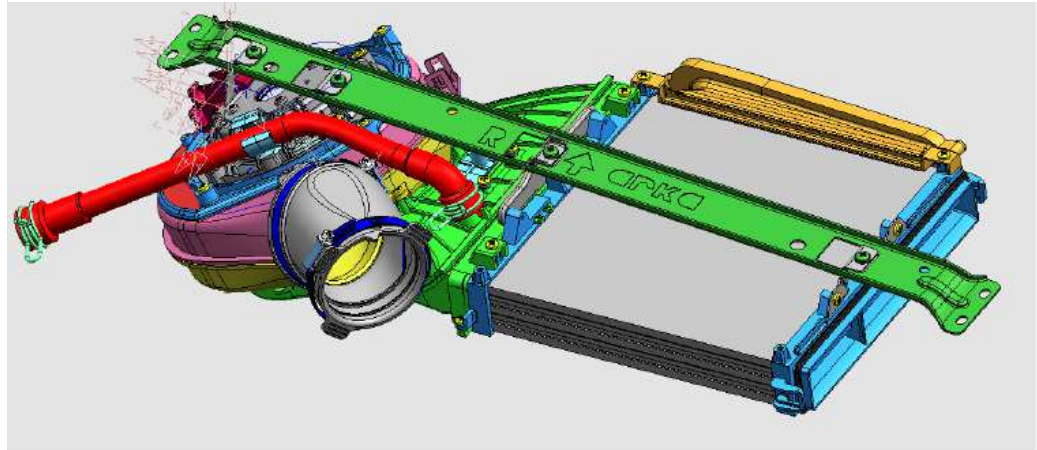


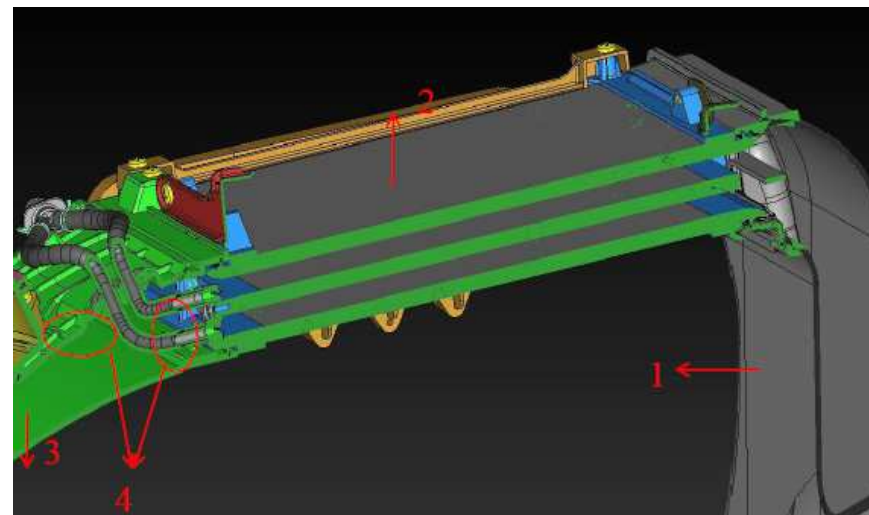
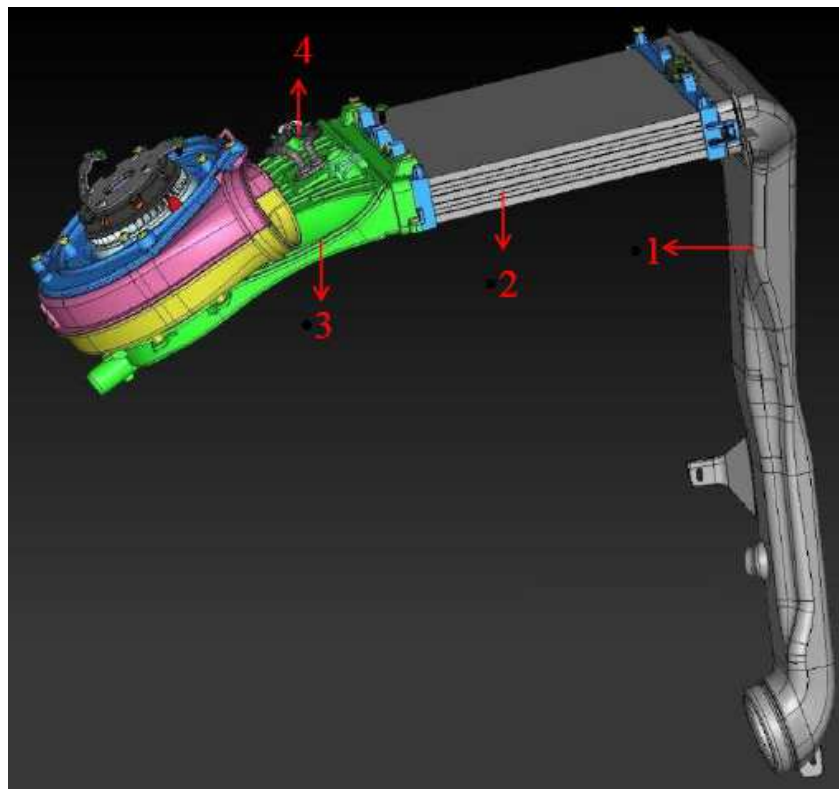
Vues de sous-ensembles

Vue générale



Condenseur et moteur circuit chaud





Une buse de pulvérisation pour chaque niveau du condenseur
 Les jets permettent de nettoyer les 2 tunnels
 Les résidus sont évacués par la pompe de vidange
 Le nettoyage se fait à chaque cycle de séchage

- 1 : Tunnel arrivée air chaud et humide
- 2 : Condenseur
- 3 : Tunnel sortie condenseur
- 4 : Buses de nettoyage du condenseur

CONTROLE DU SECHAGE

Il n'existe pas sur ce modèle de détection d'humidité pour le contrôle du séchage. Celui-ci se fait au moyen de trois sondes de température (CTN) situées en trois points différents : c'est en calculant la variation de température au travers de ces trois sondes que l'électronique détermine le niveau de séchage.



Sonde condenseur
5,8 KOhm à 19°C

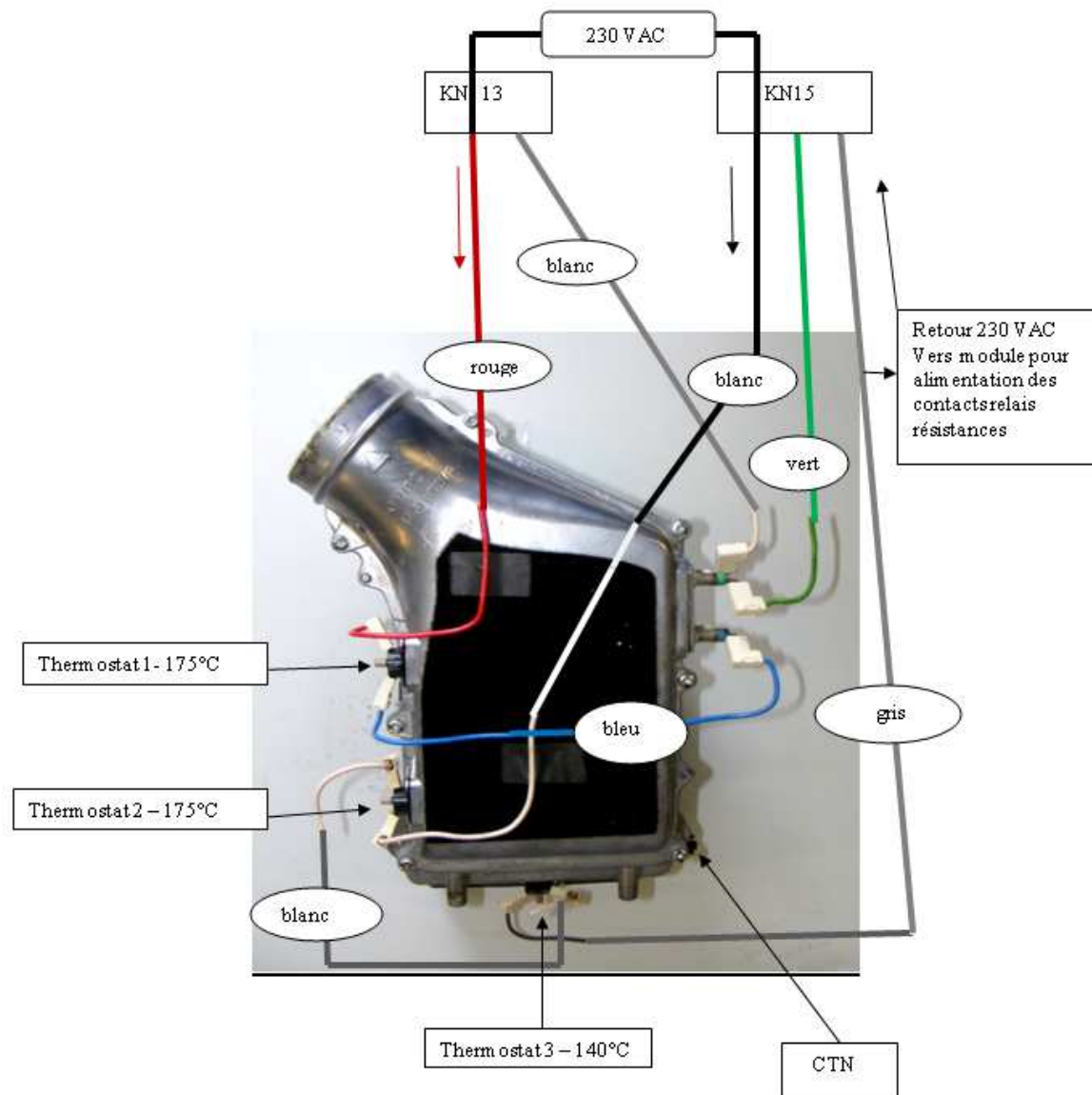
Joint de hublot

thermostat de sécurité
frontal 140°C

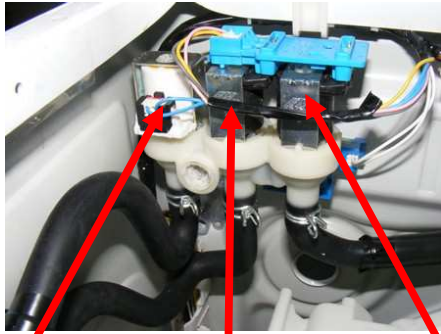
Sonde bloc de chauffe
16 KOhm à 19°C

Sonde retour cuve vers condenseur
5,8 KOhm à 19°C

BLOC DE CHAUFFE POUR LE SECHAGE



ELECTROVANNES



EV lavage

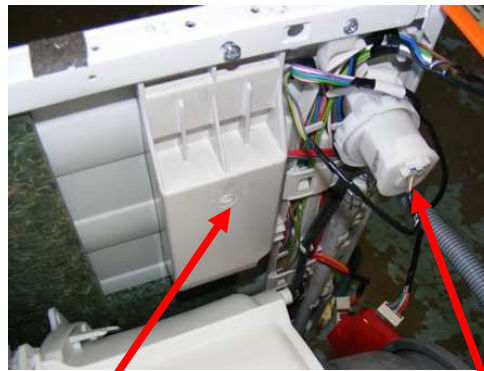
EV prélavage

EV nettoyage condenseur



Débitmètre intégré (ILS)

CONDENSATEURS MOTO-VENTILATEURS



Capot condensateurs

Pressostat analogique



2 Condensateurs moto-ventilateurs

Important : chargement du linge

L'un des trois amortisseurs du bloc laveur est équipé d'un capteur de charge : ceci permet à l'électronique de mesurer la charge en linge avant le démarrage du programme, et d'ajuster certains paramètres en conséquence (remplissage, vitesse de montée à l'essorage).

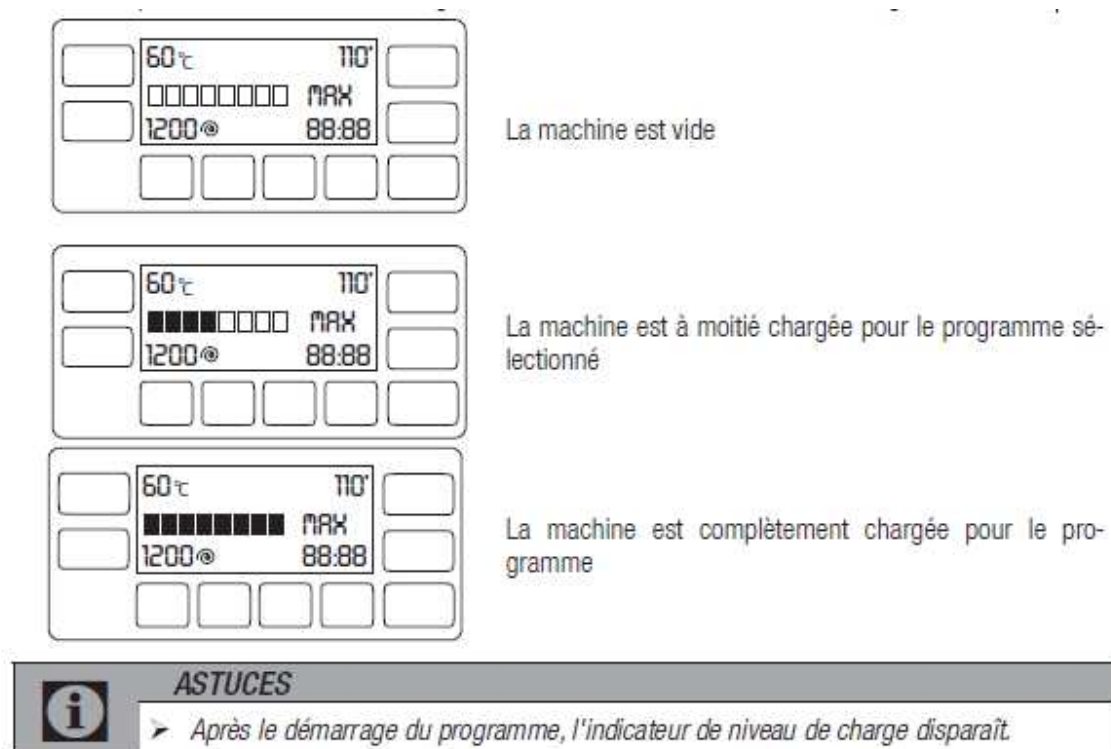
Afin que cette pesée se fasse correctement, **il est impératif de mettre l'appareil sous tension avant de charger le tambour.**

Indicateur de niveau de charge :

- L'appareil mesure la quantité de linge que vous glissez dans votre lave-linge et l'affiche sur l'indicateur de niveau de charge. Ainsi, vous pouvez utiliser la machine à pleine capacité (lavage) ou à 6 Kg (lavage et séchage enchainé) .
- Ouvrez la porte de chargement et glissez le linge dans la machine. La machine mesure la quantité de linge que vous y introduisez. L'écran de la machine affiche le niveau maximal de linge pour le programme sélectionne ainsi que le niveau de linge contenu dans la machine.
- Si vous sélectionnez une fonction auxiliaire, tournez le bouton de sélection de programme ou ne réalisez aucune action pendant un certain temps lorsque que le niveau de charge est affiche. L'appareil revient ensuite au mode de sélection. Les modifications s'affichent alors à l'écran. Si vous ajoutez ou enlevez du linge lorsque la porte de chargement est ouverte, la machine revient au mode d'indication du niveau de charge.
- Lorsque vous atteignez le niveau maximal de charge du programme sélectionné en mettant le linge, l'inscription « max » commence à clignoter à l'écran. Vous pouvez alors lancer le programme. Il n'est pas nécessaire de retirer le linge de la machine.



- Au cours du fonctionnement initial, l'inscription « max » peut clignoter à l'écran bien que vous n'ayez pas chargé une quantité suffisante de linge. Il est également possible que la machine mesure plutôt une faible quantité bien que vous l'ayez chargée à un niveau maximal. Ceci est tout à fait normal. Mettez la machine en marche avec le programme sélectionné. Le capteur se calibre lui-même automatiquement et le niveau de charge s'affiche correctement au cours du chargement suivant.



PROGRAMME TEST

Entrée dans le programme test

S'assurer que la sécurité de porte est déverrouillée

Maintenir en appui les touches « **température** » et « **départ différé** », puis appuyer sur la touche « **marche/arrêt** ».

Note : si la sécurité enfant était activée, celle-ci est désactivée automatiquement par l'entrée dans le programme test.

Après l'indication « **service** », l'afficheur indique les cinq derniers codes pannes possibles présents en mémoire, le premier code panne étant le dernier enregistré, et ainsi de suite (Voir liste en fin de document).

Les conditions pour passer à l'étape suivante

- Le hublot doit être verrouillé.
- Attendre 7 à 8 secondes après le verrouillage (synchronisation de l'électronique par l'analyse des composants et de certains paramètres). Durant ce délai, si on appui sur départ, l'électronique n'est pas paramétrée et l'indication « **door locking** » apparaît, pour ne plus apparaître passé ce délai.
- Si la touche « **départ** » n'est pas activée dans les 6 minutes qui suivent ou si on appui 3 secondes sur la touche « **marche/arrêt** », l'appareil s'éteindra automatiquement. Il en sera de même pendant toute la durée du programme test.
- Le module de puissance doit se paramétrer avec le module Inverter du moteur : voir les deux types de moteur en fin de document.

Indication de défauts non répertoriés pour certains dans les codes pannes

L'électronique analyse certains composants de l'appareil avant de permettre la poursuite du programme test. L'afficheur peut donc vous indiquer les messages suivants dès le début du contrôle :

Tube entry NTC fault	: CTN sortie bloc de chauffe coupée ou en court-circuit
Condenser entry NTC fault	: CTN sur durit cuve/condenseur coupée ou en court-circuit
Condenser exit NTC fault	: CTN sortie condenseur coupée ou en court-circuit
Water heater NTC fault	: CTN résistance lavage coupée ou en court-circuit
Motor communication fault	: Liaison coupée entre modules puissance et moteur, ou self de filtrage coupée
Water level sensor	: pressostat défectueux (contrôler câblage)
Mains ADC error	: mauvaise alimentation électrique (vérifier tension, terre et branchement)

Etapas suivantes

- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **version** », soit la version de l'électronique (Ex : V1). Si aucun code panne n'était présent en mémoire, la sécurité de porte est verrouillée par l'électronique, et l'indication « **version** » apparaît automatiquement.
- Appui sur « **départ** » : tout l'affichage clignote (leds et LCD), pour contrôler celui-ci et vérifier s'il est complet.
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **motor CCN** ». Le tambour tourne dans le sens antihoraire, à la vitesse de 52 tours/mn.
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **motor CN** ». Le tambour tourne dans le sens horaire, à la vitesse de 52 tours/mn.
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **pump** » (pompe de vidange alimentée) puis « **condenser valve FM** », alimentation de l'électrovanne de rinçage du condenseur et contrôle de son débitmètre. Attendre que l'afficheur indique « **flowmeter OK** », pour confirmer le bon fonctionnement des deux composants. Si l'afficheur indique « **flowmeter NOK** » (non OK), contrôler le débitmètre et son câblage.
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **pump** » (vidange) puis « **spin** » (essorage). Laisser se faire la montée en essorage jusqu'à la vitesse maximum, atteinte lorsque l'afficheur indique « **maximum RPM** ».
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **process fan control** », le ventilateur du circuit de chauffage interne (ventilateur arrière gauche) est alimenté.

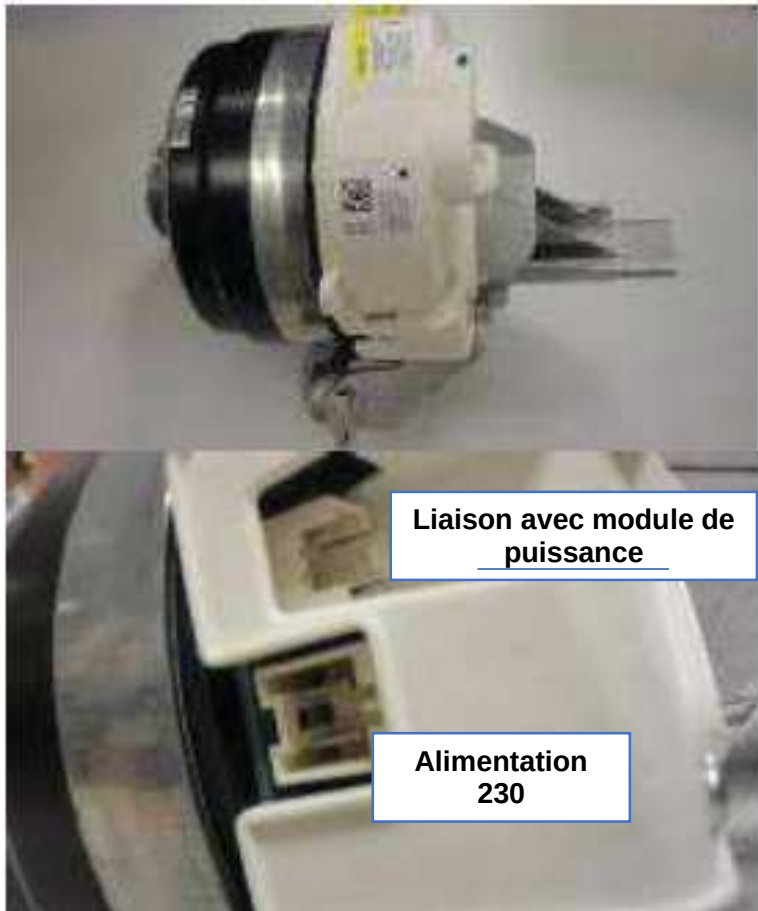
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **fan control** », le ventilateur de refroidissement condenseur (ventilateur avant droit) est alimenté.
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **small heater** », la résistance de séchage 85 Ω est alimentée.
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **big heater** », la résistance de séchage 65 Ω est alimentée.
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **air heaters** », les deux résistances de séchage sont alimentées.
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **prewash Valve FM** », l'électrovanne prélavage est alimentée avec contrôle du pressostat. Attendre que l'afficheur indique « **flowmeter OK** », pour confirmer le bon fonctionnement des deux composants sur ce niveau de remplissage.
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **main valve wash FM** », l'électrovanne lavage est alimentée avec contrôle du pressostat. Attendre que l'afficheur indique « **flowmeter OK** » pour confirmer le bon fonctionnement des deux composants sur ce niveau de remplissage.
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **Weight sensor** » (uniquement pour la WDA96162) : contrôle du capteur de charge en linge, attendre que l'afficheur indique « **OK** ».
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **softener water** », les deux électrovannes prélavage et lavage sont alimentées pour la distribution de l'adoucissant (jets croisés dans la boîte à produits). Aucune indication ni temps d'attente.
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **water heater** », la résistance lavage est alimentée avec rotation tambour à 52 tours/mn.
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **pump** » (vidange partielle) puis « **jet pump** », alimentation de la pompe Système Jet (appelée parfois pompe de relevage).
- Appui sur « **départ** » : l'afficheur indique « **service** », le programme test est terminé. Eteindre l'appareil, puis lancer un programme « **vidange/essorage** » pour vidanger complètement la cuve, afin de permettre le déverrouillage du hublot.

CODES PANNES

Code panne	Signification	WDA96160
E1	CTN lavage coupée ou en court-circuit	X
E2	Résistance lavage coupée ou circuit coupé	X
E3	Résistance lavage alimentée en permanence	X
E4	Triac EV en court-circuit ou en mode diode	X
E5	Pompe de vidange : coupée ou bloquée, triac coupé ou en mode diode	X
E7	Pressostat défectueux (contrôler câblage/connectique)	X
E8	Robinet fermé, triac EV coupé, triac pompe de vidange en court-circuit	X
E9	Triac sécurité de porte coupé	X
E10	Triac sécurité de porte en court-circuit	X
E11	Moteur coupé	X
E12	Niveau d'eau atteint son niveau de sécurité	X
E13	Communication entre module moteur et module puissance coupée (souvent module moteur HS)	X
E15	Débitmètre EV rinçage condenseur HS	X
E16	Détecteur turbidité coupé ou en court-circuit	Sans objet
E17	Programme non terminé car détection d'excès de mousse	X
E18	Absence d'essorage due à une détection de balourd	X
E22	Communication avec afficheur LCD perdue	X
E23	Contact de porte défectueux (au-dessus sécurité de porte)	X
E24	Capteur de charge défectueux (sur amortisseur)	Sans objet
E25	Liaison commande/puissance défectueuse	X

E26	Panne d'EEPROM	X
E27	Fuite d'eau, triac PV en court-circuit, siphonage (contrôler pressostat)	X
E28	Signal verrouillage non reçu par le module de puissance	X
E29	Tension d'alimentation secteur hors limites	X
E30	CTN condenseur coupée ou en court-circuit	X
E31	CTN durit cuve/condenseur coupée ou en court-circuit	X
E32	CTN bloc de chauffe coupée ou en court-circuit	X
E35	Circuit chauffage séchage coupé	X
E36	Pas de linge durant le séchage	X
E37	CTN lavage, surchauffe eau de lavage	X
E38	Surchauffe CTN bloc de chauffe	X
E39	Surchauffe CTN durit cuve/condenseur	X
E40	Surchauffe CTN condenseur	X
E41	Ventilateur séchage : coupé, mauvaise vitesse, non alimenté, mal connecté, condenseur bloqué, résistances alimentées en continu, condensateur de démarrage HS.	X
E42	Ventilateur refroidissement : coupé, mauvaise vitesse, non alimenté, mal connecté, condenseur bloqué, résistances alimentées en continu, condensateur de démarrage HS.	X
E43	Résistance(s) alimenté(es) en continu, ventilateur séchage ne fonctionne pas, condenseur bouché.	X
E44	Electrovanne rinçage condenseur bloquée, ou triac en court-circuit	X
E45	Condenseur ne peut être nettoyé	X
E46	Remplissage ne peut se faire par le col de cygne	X

- **Le moteur à induction avec module intégré (moteur ASKOLL)**



Ce moteur est constitué d'un stator à trois enroulements « étoiles », et d'un rotor magnétique. La position du rotor est détectée par un tachymètre à effet « Hall », et les enroulements du stator sont alimentés par un onduleur.

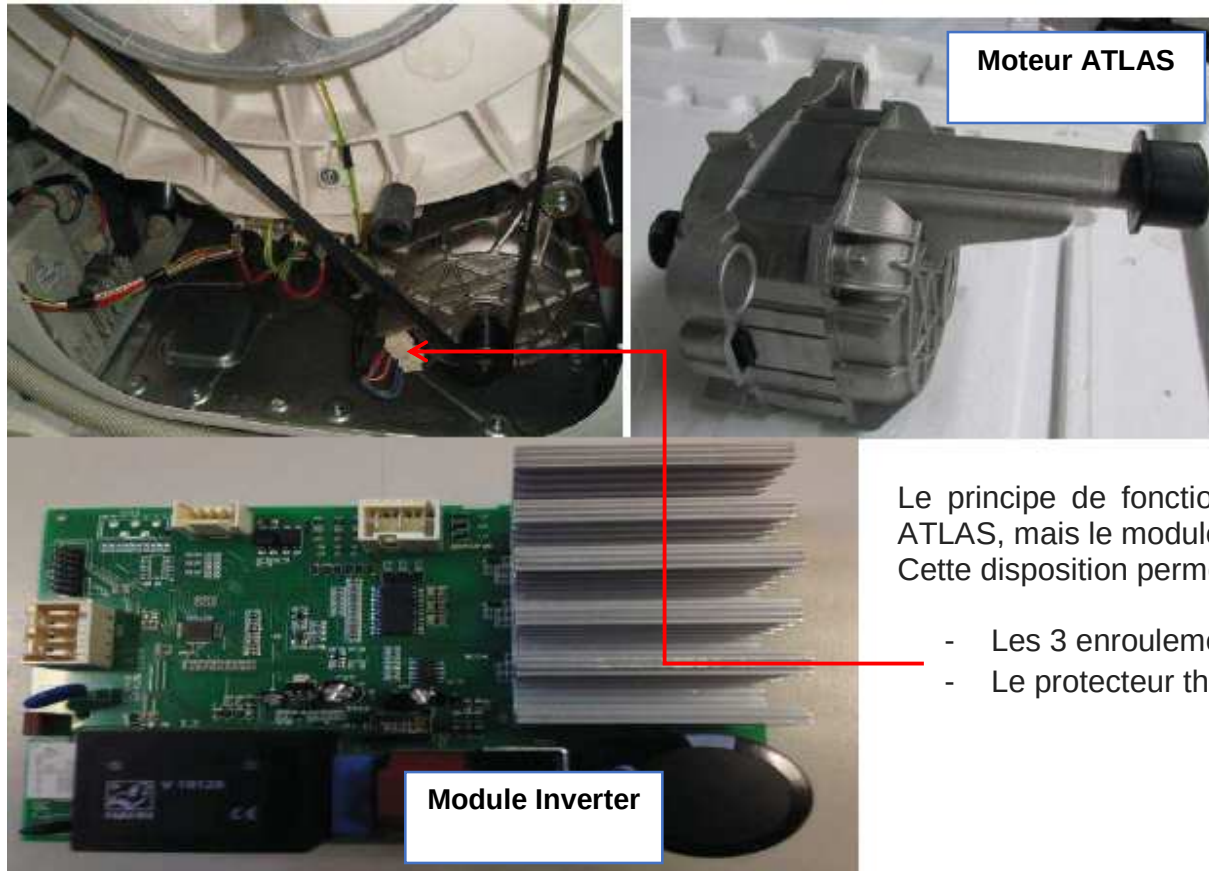
La gestion du moteur est assurée par le module de puissance et le module Inverter sur le moteur. C'est la communication permanente entre les deux modules qui assure la gestion de la vitesse, en fonction de la programmation du cycle de lavage.

Le module Inverter reste cependant prédominant dans la gestion de la vitesse, par ses algorithmes de commande et son capteur à effet « Hall ».

La protection thermique est assurée par un thermocouple intégré en cas de surchauffe anormale ou de blocage du rotor.

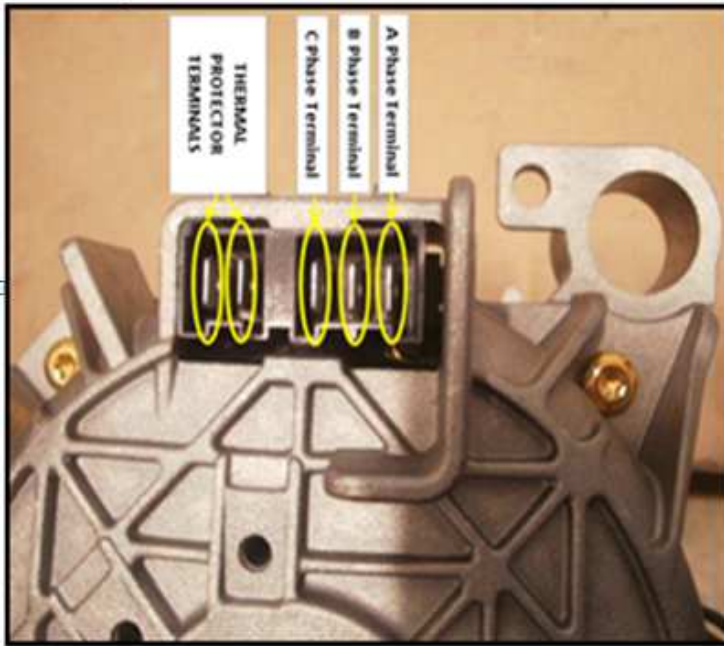
Important : sur certains modèles de lave-linge, une self est connectée en série avec l'alimentation 230 VAC du module Inverter. En cas de panne de rotation moteur, vérifier si celle-ci n'est pas coupée (valeur 0,4 ohm).

- Le moteur à induction avec module Inverter séparé (moteur ATLAS)



Le principe de fonctionnement est le même que pour le moteur ATLAS, mais le module Inverter n'est pas intégré au moteur. Cette disposition permet de contrôler sur le moteur :

- Les 3 enroulements en étoile : connecteur 3 cosses
- Le protecteur thermique : connecteur 2 cosses



- Le module Inverter n'est pas alimenté quand la sécurité est coupée

ATLAS MOTOR STOCK CODES	PHASE TO PHASE RESISTANCE VALUES	
	Min	Max
2841940100	4,23 ohm	5,17 ohm
2841940200		
2844240100	9,405 ohm	11,495 ohm
2846790100		
2843120100	5,76 ohm	7,04 ohm
2845340100		
2845330100		
2845320100		

Tablo: The resistance value of the ATLAS Motor on the basis of the stock code

